
OAXACAUI



DOCUMENTO TÉCNICO Y DE DISEÑO UX/IA
CLIHC - 2026

Reto 1: Diseño de Interfaces para Transporte Público Inclusivo

Presentan:

Luis Carlos Ayuso Guarneros
Abisaid Figueroa Cuevas
Jose Ángel García Ruiz
José Emiliano Palomec Mendoza

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 28 DE MAYO DE 2026

Resumen

Este documento detalla el proceso de investigación, ideación, diseño y validación de **Transporte Público Inclusivo**, una solución tecnológica centrada en el usuario para resolver la crisis de información y accesibilidad en el transporte público de Oaxaca.

Datos Generales del Proyecto

- **Nombre del equipo:** OaxacaUI
- **Integrantes:** José Ángel García Ruiz, Luis Carlos Ayuso Guarneros, Abisaid Figueroa Cuevas, José Emiliano Palomec Mendoza
- **Reto elegido:** Reto 1: Diseño de Interfaces para Transporte Público Inclusivo.

Definición del Problema

La movilidad urbana en Oaxaca enfrenta una barrera crítica: la falta de información accesible, segura y en tiempo real sobre las rutas de transporte público.

A través de nuestra investigación, identificamos que esta carencia afecta desproporcionadamente a personas con discapacidades (visuales, cognitivas o de movilidad), a turistas y a la comunidad estudiantil. Para sustentar nuestro desarrollo, realizamos un levantamiento de requerimientos y análisis de plataformas existentes, encontrando **31 puntos de falla críticos** que agrupamos en las siguientes categorías de impacto:

Categoría	Problemas Identificados en Encuestas Previas
Tiempo Real (32 %)	Ubicación incorrecta, no aparecen unidades activas, tiempos falsos de llegada, ubicación imprecisa, tiempos inconsistentes.
Experiencia (UX) (26 %)	Interfaz confusa, mapa difícil de usar, el recorrido en mapa no es eficiente y es difícil acceder a él, falta de indicaciones de rutas, falta diferenciación por colores, poco práctica, interfaz poco intuitiva.
Rendimiento y Bugs (26 %)	No carga/se congela, app lenta, mala optimización, errores constantes, no inicia sesión, se traba en selección de ciudad, error con país, no abre la app.
Registro y Datos (16 %)	Registro complicado, pide demasiados datos personales, error con CURP, error con correo, no reconoce rutas, rutas no actualizadas.

Cuadro 1: Clasificación de fallas identificadas antes del desarrollo de propuesta.

Personas Usuarias Consideradas

El diseño de la solución no se desarrolló solo para un “usuario general”, sino que se adapta a necesidades específicas de accesibilidad y contexto demográfico real:

- **Usuarios con requerimientos de accesibilidad (Apoyo Cognitivo y Visual):** De acuerdo con datos consolidados del Censo del INEGI, en el estado de Oaxaca más del 19 % de la población presenta alguna discapacidad, limitación física o condición mental/cognitiva. Este sector prioritario requiere interfaces limpias, símbolos nemotécnicos, comandos de voz y cero sobrecarga de información.
- **Estudiantes:** Representan una población flotante crítica en la zona urbana que realiza un promedio de 2 a 4 viajes diarios en el sistema de transporte para asistir a los diversos centros universitarios de la región. Requieren validación rápida, control de saldo, vinculación de tarifas preferenciales (tarjeta de estudiante) y la optimización de tiempos en sus trayectos diarios.
- **Turistas o foráneos:** De acuerdo con registros de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), Oaxaca recibe una afluencia anual récord de más de 6.2 millones de visitantes. Al no tener conocimiento de la infraestructura local, dependen estrictamente de puntos de referencia claros (ej. Templo de Santo Domingo, Zócalo) en lugar de direcciones complejas.

Explicación de la Solución: Transporte Público Inclusivo

Se busco crear un ecosistema móvil diseñado bajo el principio de Acceso Sin Fricción. Elimina la obligación de crear cuentas complejas y reemplaza la lectura exhaustiva por apoyo visual. Sus pilares son:

1. **Navegación asistida:** Uso de íconos representativos y colores contrastantes.
2. **Interacción multimodal:** Búsqueda mediante voz para contextos de movimiento.
3. **Seguridad integrada:** Botón SOS de acceso rápido y pagos sin contacto a través de Apple Wallet.

Recorrido de Uso (Journey Map)

El recorrido fue diseñado para minimizar la carga mental y maximizar la certeza en cada paso:

Fase	Acción del Usuario e Interfaz	Sentimiento Logrado
1. Contacto	Abre la app. Ve el mapa centrado en su ubicación sin barreras de registro obligatorio.	Alivio y control
2. Búsqueda	Utiliza comandos de voz o barra simple para indicar destino (ej. Plaza del Valle).	Comodidad
3. Selección	Identifica rutas por íconos mnemotécnicos. Revisa tiempos y accesibilidad.	Claridad mental
4. Espera	Consulta pestaña de “Avisos” para prevenir desvíos por eventos (ej. Guelaguetza).	Certeza
5. Abordaje	Paga sin contacto (Apple Wallet) y tiene acceso directo a botón SOS.	Seguridad

Cuadro 2: Journey Map de la aplicación.



Figura 1: Arquitectura de la aplicación

Proceso de Diseño e Interfaces

0.1 Identidad Visual

Se generó un logotipo y una paleta de colores respetando la identidad original, pero ajustando los contrastes para cumplir con los estándares de accesibilidad WCAG.



Colores

Principal	#9D2449
Secundario	#285C4D
Sistema	
Background	#F1F3F5
Error	#F44336
Correcto	#4CAF50
Negro	#161616
Advertencia	#FFD54F
Información	#4896F3
Inactivo	#D3D3D3

Tipografía

Cera Pro

Thin • Light • Regular • Medium • Bold • Black
 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre	Puntaje	Interlineado	Peso	Ejemplo
Principal 01	35	40	Bold	Lorem ipsum dolor sit
Título 01	28	38	Bold / Medium	Lorem ipsum dolor sit
Título 02	24	34	Bold / Medium	Lorem ipsum dolor sit
Cuerpo de texto 01	20	20	Bold / Medium / Regular	Lorem ipsum dolor sit
Cuerpo de texto 02	18	26	Bold / Medium / Regular	Lorem ipsum dolor sit

Figura 2: Paleta de colores optimizada.

0.2 Prototipado de Baja Fidelidad

Los primeros trazos se realizaron en un iPad, enfocándonos en la distribución espacial de los elementos (Wireframing).

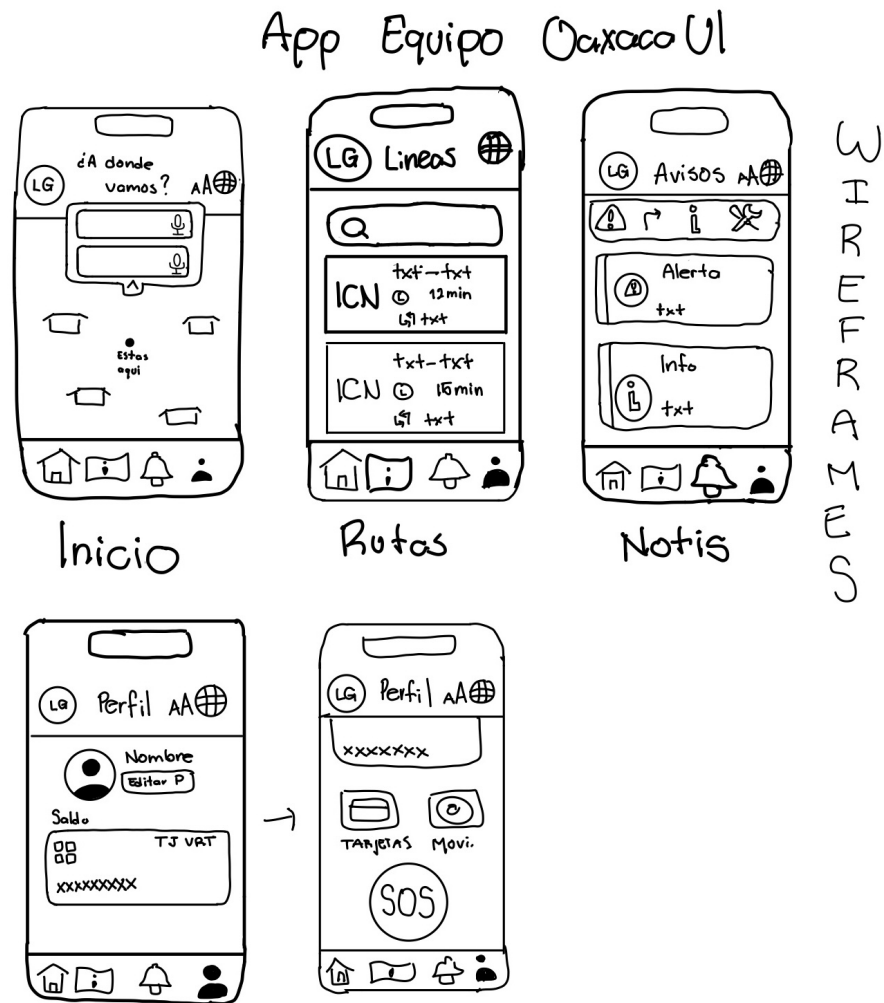


Figura 3: Bocetado digital.

0.3 Prototipado de Alta Fidelidad y Desarrollo

Se trasladaron los bocetos a Figma para la maquetación final, seguida del desarrollo de la aplicación funcional para su posterior testeo.

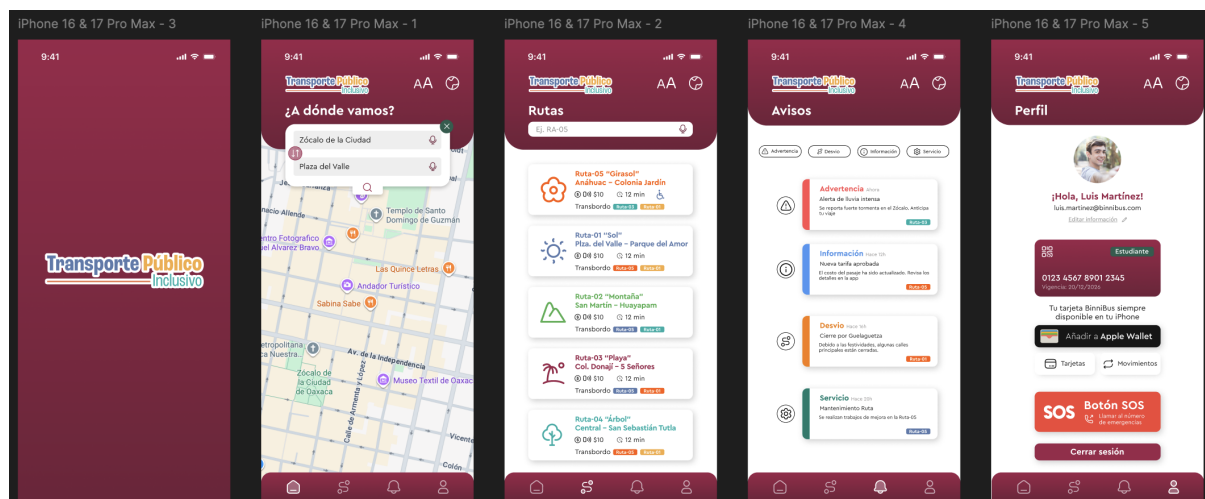


Figura 4: Prototipo en Figma y App final.

Enlace Figma: <https://www.figma.com/proto>

Validación y Pruebas con Usuarios

Tras desarrollar el prototipo, realizamos encuestas de validación presenciales con usuarios que previamente utilizaban métodos como “Ayuda de terceros”, “Llamadas telefónicas” o “Coordinación manual”.

Resultados Destacados:

- **Mejora de Usabilidad:** El 100 % de los usuarios evaluó la aplicación desarrollada como “Mejor” o “Mucho Mejor” frente a sus métodos anteriores.
- **Claridad de Rutas:** La mayoría de los usuarios estuvo “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” en que la aplicación permite saber intuitivamente qué camión tomar.
- **Manejo de la Ansiedad:** Al proveer seguimiento en tiempo real, el tiempo de espera percibido se estabilizó entre 30 y 45 minutos con total certeza, eliminando la incertidumbre.
- **Características más valoradas:** Seguimiento de los camiones, saber la hora exacta de llegada, mapeo visual y ubicación de las rutas.
- **Promotor Net Score (NPS):** Al preguntar la probabilidad de recomendación (del 1 al 10), el sistema obtuvo un promedio de 9.6.

Consideraciones de Accesibilidad e Inclusión

Se busca abordar la inclusión desde múltiples frentes:

- **Cognitiva:** Uso de atajos mentales (iconografía) y reducción drástica de texto para apoyar a usuarios con TDA o dislexia.

- **Física y Visual:** Integración de comandos de voz que evitan la necesidad de escritura precisa en dispositivos móviles.
- **Tecnológica:** Navegación que no asume alfabetización digital avanzada, eliminando los flujos de registro que causaban el abandono de la app.

Implementación

Para validar la viabilidad técnica la aplicación, la solución no se limitó a un prototipo estático en Figma, sino que se trasladó a un entorno de desarrollo real mediante el lenguaje de programación *SwiftUI* y el framework *MapKit* para entornos iOS.

El código fuente completamente funcional se encuentra alojado en un repositorio público de GitHub, el cual contiene la arquitectura de navegación, la renderización de mapas dinámicos y la interfaz adaptada a los estándares de accesibilidad estipulados.

Transparencia y Uso de Inteligencia Artificial en el Código

En estricto cumplimiento con los lineamientos de uso ético, responsable y transparente de Inteligencia Artificial de la convocatoria, el repositorio cuenta con documentación explícita en su archivo `README.md` y comentarios directos en el código fuente que detallan la co-creación con herramientas de IA. La división de responsabilidades se estructuró de la siguiente manera:

- **Desarrollo Humano (Criterio y Arquitectura):** El equipo diseñó la lógica de navegación general en `ContentView.swift`, implementó la estructura de datos para el control de tarjetas y el flujo del botón SOS. Asimismo, el equipo definió manualmente las coordenadas geográficas reales de las paradas sobre el mapa.
- **Asistencia por Inteligencia Artificial (Claude / GPT):** Se utilizaron modelos de lenguaje avanzados exclusivamente como herramientas de apoyo técnico para:
 - Generar estructuras repetitivas de datos simulados (*Mock Data*) para las coordenadas base de las paradas iniciales y horarios estimados.
 - Optimizar funciones de renderizado nativo para los componentes visuales de las rutas (*MapPolyline*) y depurar errores de enlazado de frameworks en Xcode.

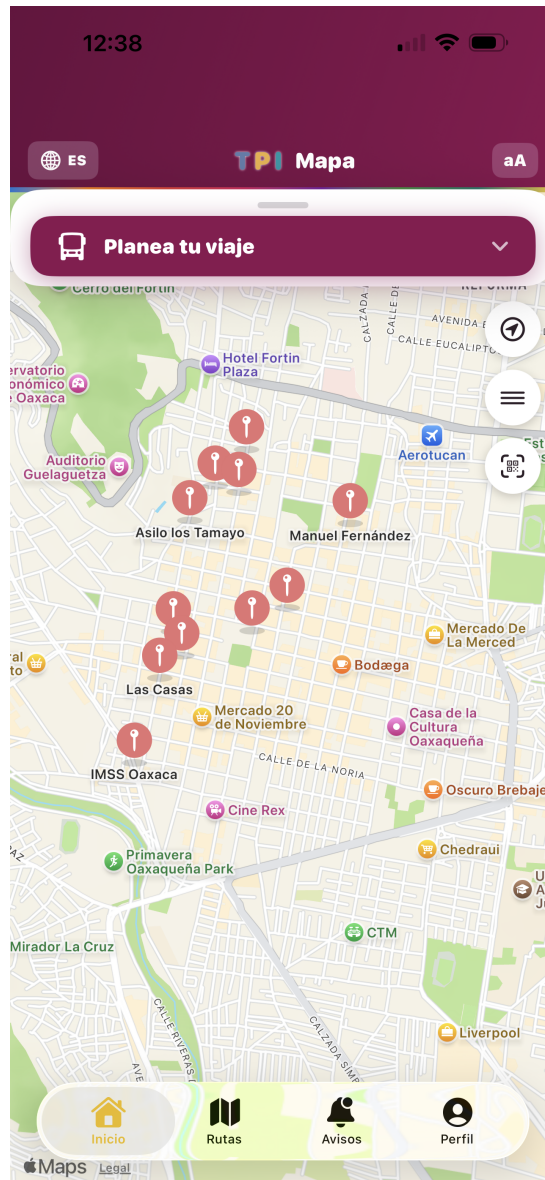


Figura 5: Imagen de la aplicación funcional

Enlace al repositorio oficial: <https://github.com/josetiky/HackatonCIHC26>

Enlace al drive: Evidencia de funcionamiento

Sugerencias de implementaciones futuras

1. Implementación de una red de malla:

Durante las entrevistas de campo realizadas a los usuarios y operadores del transporte, los conductores señalaron que el sistema actual sufre caídas constantes debido a la pérdida de cobertura celular (4G). Esta desconexión impide que la aplicación se actualice en tiempo real para el usuario y afecta directamente a los choferes, quienes pierden la visibilidad de su itinerario, imposibilitando saber si van adelantados o retrasados respecto a su ruta de manera precisa. Para solucionar esta vulnerabilidad, se propone una arquitectura de conectividad dual implementada a través de la

tarjeta de desarrollo TTGO T-Beam (la cual integra un microcontrolador ESP32, un módulo GPS y un transceptor de radiofrecuencia). Este dispositivo se enlazará al módem 4G existente en el autobús y ejecutará un algoritmo de monitoreo continuo mediante "señales de vida" (heartbeats) hacia el servidor central. En caso de detectar una pérdida de respuesta en el canal 4G por un tiempo límite determinado, el sistema ejecutará un failover (conmutación automática) hacia una red propia de baja frecuencia basada en tecnología LoRa. Esta red privada operará de forma independiente mediante nodos repetidores basados en tarjetas ESP32, distribuidos estratégicamente con un alcance de hasta 15 km entre ellos. A través de esta topología en malla, las coordenadas geográficas del camión saltarán de nodo en nodo hasta alcanzar una estación base conectada a internet, garantizando que los datos de ubicación lleguen al servidor central y, en consecuencia, al usuario final sin interrupciones, incluso en las zonas con total ausencia de señal celular.

Esta red privada operará de forma independiente mediante nodos repetidores basados en tarjetas ESP32, distribuidos estratégicamente con un alcance de hasta 15 km entre ellos. A través de esta topología en malla, las coordenadas geográficas del camión saltarán de nodo en nodo hasta alcanzar una estación base conectada a internet, garantizando que los datos de ubicación lleguen al servidor central y, en consecuencia, al usuario final sin interrupciones, incluso en las zonas con total ausencia de señal celular.

Impacto Financiero y Viabilidad: A diferencia de los sistemas de telemetría comercial que demandan inversiones superiores a los \$3,500 MXN por unidad (además de rentas de datos mensuales), la arquitectura propuesta basada en hardware libre reduce el costo a solo \$500 MXN por autobús (tarjeta TTGO T-Beam) y \$300 MXN por nodo repetidor autónomo alimentado por energía solar, reduciendo el costo de infraestructura en más de un 80 % y volviendo el proyecto altamente viable y autosustentable.

Uso Responsable de Inteligencia Artificial

Nota de declaración requerida: Este proyecto utilizó herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la generación de ideas, organización de información, creación de textos o apoyo visual. Todas las decisiones de diseño, selección final de contenidos y responsabilidad de la propuesta corresponden al equipo participante.

Implementación específica: Se empleó IA para sintetizar los datos masivos de las encuestas (categorización de los 31 bugs reportados), iterar variaciones de la paleta de colores para garantizar el contraste visual, y organizar la estructura del User Journey Map.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Tabulados del Cuestionario Básico para el Estado de Oaxaca*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

- [2] Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca (SECTUR). (2026). *Reporte Anual de Indicadores de Actividad Turística: Cierre de Indicadores Estatales*. Gobierno del Estado de Oaxaca.
- [3] LilyGO Electronics. (2023). *T-Beam V1.1 Hardware Specification and Schematic Diagrams (ESP32, LoRa SX1276, GPS NEO-M8N/6M)*. LilyGO Open Source Hardware Documentation. <https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGO-T-Beam>
- [4] Semtech Corporation. (2020). *AN1200.22: LoRa and Andrews Modulation Air Interface and Mesh Network Principles*. Semtech Wireless and Sensing Products Application Note.
- [5] Barkley, R. A. (2012). *Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved*. Guilford Press.
- [6] Sweller, J., Ayres, P. y Kalyuga, S. (2011). *Cognitive Load Theory*. Springer.
- [7] Lidwell, W., Holden, K. y Butler, J. (2010). *Universal Principles of Design*. Rockport Publishers.
- [8] World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [9] Holmes, K. (2018). *Mismatch: How Inclusion Shapes Design*. MIT Press.
- [10] International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)*. <https://www.iso.org/standard/77520.html>
- [11] Apple Inc. (2026). *Human Interface Guidelines*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>
- [12] Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (3a ed.). New Riders.
- [13] Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- [14] Chowdhury, S. y Ceder, A. (2016). Users' willingness to ride an integrated public-transport service: A literature review. *Transport Reviews*, 36(6), 705–726. <https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1152204>